இணையத்தை எங்கிருந்தும் அணுக முடியும். ஆனால் வலையமைப்பைக் கட்டமைப்பது கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் இன்றளவும் மக்களுக்கு வேகமான இணைய தளத்தை வழங்க வலையமைப்பு கேபிள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு கணினியிலிருந்து மற்றொரு கணினிக்கு வலையமைப்பு கேபிள்களால் தரவு மற்றும் தகவல்கள் பகிரப்படுகின்றன.



படம் –13.1 வலையமைப்பு வடங்கள்

மேற்காணும் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி அதிக எண்ணிக்கையிலான வடங்கள் வலையமைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

13.2 வலையமைப்பு வடங்களின் வகைகள்

வலையமைப்பில் பல்வேறு வகையான வடங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. அவற்றில் சில வகையான வடங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. இணையச்சு வடம் (Coaxial Cable): தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுத்தப்படும் இது 1880 களின் பிற்பகுதியில் கண்டறியப்பட்டது. இவ்வகை வடம் தொலைக்காட்சியை அலைவாங்கியுடன் (antenna) இணைக்கப் பயன்படுகிறது. இது 10 mbps வேகத்தில் தகவலை பகிர்கிறது. இந்த வடம் இலகு வலை (Thinnet) வடம் மற்றும் தடிமன் வலை (Thicknet) வடம் என இரண்டு வகைப்படும். இது உட்பகுதியில் தாமிரக் கம்பியைக் கொண்டு சுற்றிலும் காப்பிடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும். இவை அளவில் பெரியவை என்பதால் எடுத்துச் செல்வதும் மாற்றுவதும் கடினமானது. இதனால் இதனை நிறுவுவதும் பராமரிப்பதும் எளிதல்ல. இதன் பெயர் "Coax" என்ற வார்த்தையில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. இன்றளவும் இந்த வடங்கள் Dish தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் –13.2 இணையச்சு வடம்

2. முறுக்கு இணை வடம் (Twisted Pair Cable): இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காப்பிடப்பட்டு முறுக்கப்பட்ட கம்பிகளின் தொகுப்பாகும். இதன் வேகம் 10 mbps (10BASE–T) யில் இருந்து துவங்கியது. இது மேம்படுத்தப்பட்டு 100 mbps (100BASE–T) வேகத்துடன் வெளியிடப்பட்டது. மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டு 10 gbps வேகத்துடன் (10 GBASE–T) என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. இதில்மின்காந்தக் குறுக்கீட்டை தவிர்ப்பதற்காக 8 கம்பிகள் முறுக்கப்பட்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த 8 கம்பிகளும் அதிக இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதைத் தவிர்க்க முறுக்கப்பட்டு ஒரே கம்பியாக

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 13.indd 195 21-04-2020 12:26:14